

RELATÓRIO COMPLETO DO PROJETO DE EXTENSÃO: ECOSSISTEMA BARBTECH

Solução Web para Gestão e Agendamento da Barbearia Martins

Cliente do Projeto: Barbearia Martins (Proprietário: Ronald Martins "Ronin" - Fundada em 2018)

Fábrica de Software / Equipe de Execução - HypeTech:

Andreik (Matrícula: 27636) | Arthur (Matrícula: 26937) | Gustavo (Matrícula: 28094) | Murilo (Matrícula: 27646) | Sabrina (Matrícula: 27305)

Instituição de Ensino Superior: Centro Universitário de Viçosa (UNIVICOSA)
Análise e Desenvolvimento de Sistemas

1. TERMO DE ABERTURA DO PROJETO (TAP)

1.1 Justificativa do Projeto

O site de agendamentos atual da Barbearia Martins apresenta uma interface excessivamente simples, navegação pouco intuitiva e problemas crônicos de usabilidade que prejudicam de forma acentuada a experiência do usuário final. A completa falta de profissionalismo visual e a fragilidade técnica da plataforma digital atual impactam negativamente a retenção de novos clientes e reduzem o uso efetivo do sistema de agendamento online. Atualmente, muitos agendamentos remanescentes são realizados por meio de mensagens diretas em aplicativos de comunicação, o que gera atrasos graves nas respostas, conflitos e furos de horários e dificuldades profundas na organização da agenda física ou em cadernos.

1.2 Objetivos Principais

- Desenvolver uma nova solução digital robusta construída inteiramente do zero, aplicando conceitos consolidados, metodologias e padrões de projeto da Engenharia de Software.
- Profissionalizar por completo a presença online e a imagem mercadológica da barbearia através de uma identidade visual moderna, elegante e altamente atrativa.
- Otimizar de ponta a ponta o fluxo de agendamento de serviços em tempo real, mitigando os atritos identificados na jornada do cliente final.
- Fornecer um painel administrativo robusto e centralizado para a gestão do negócio pelo proprietário, eliminando de forma definitiva o uso de planilhas manuais do Excel e anotações físicas.

1.3 Escopo Detalhado (Principais Entregas)

1.3.1 Portal do Cliente Final

- **Cadastro e Autenticação:** Fluxo simples, intuitivo e seguro utilizando campos obrigatórios de nome, telefone, e-mail e senha.
- **Interface de Agendamento:** Escolha intuitiva e rápida de serviços (corte de cabelo, barba, sobrancelha), profissionais ativos (como o barbeiro Ronin) e horários livres dinamicamente integrados à agenda.
- **Cancelamento e Reagendamento:** Total autonomia para gerenciar e alterar os próprios horários reservados diretamente pela plataforma web, sem intervenção humana.
- **Integração de Atendimento:** Presença de botão de redirecionamento direto para atendimento via WhatsApp.

1.3.2 Painel Administrativo (Exclusivo para o Proprietário)

- Visualização consolidada de todos os agendamentos cadastrados do dia e da semana.
- Controle rigoroso de horários disponíveis e bloqueio imediato de slots de tempo fora do expediente comercial ou em momentos de intervalo.
- Gerenciamento completo da base de clientes cadastrados, comissões de profissionais e histórico de serviços.

1.3.3 Infraestrutura Técnica

- Substituição completa e irrestrita de tabelas Excel por um banco de dados estruturado relacional (MySQL) para assegurar persistência segura de dados.
- Arquitetura modular estruturada utilizando padrões modernos de desenvolvimento web na camada cliente (HTML5, CSS3 e JavaScript).

2. MATRIZ DE RESPONSABILIDADE (RACI) DA EQUIPE HYPETECH

Abaixo está detalhada de forma integral a distribuição de papéis e responsabilidades para as principais macroatividades do projeto HypeTech, utilizando a metodologia RACI:

- **R (Responsável):** Quem executa diretamente a tarefa.
- **A (Aprovador):** Quem tem a palavra final e valida a entrega.
- **C (Consultado):** Quem fornece insumos ou apoio especializado.
- **I (Informado):** Quem deve ser notificado sobre a conclusão.

Entregas / Atividades do Projeto	Andreik	Arthur	Gustavo	Murilo	Sabrina
Definição de Requisitos e Casos de	C	R	R	C	A

Entregas / Atividades do Projeto	Andreik	Arthur	Gustavo	Murilo	Sabrina
Uso					
Modelagem do Banco de Dados	R	C	A	R	I
Design da Interface e Usabilidade (UX/UI)	I	R	C	I	A
Desenvolvimento Front-End Web	R	A	R	C	C
Desenvolvimento Back-End e Segurança	A	C	R	R	I
Integração com WhatsApp e APIs	R	R	I	A	C
Testes e Homologação com Cliente	A	R	C	C	R

3. MAPA DE EMPATIA E ANÁLISE DE PERSONAS DETALHADA

3.1 Persona 1: Lucas Ferreira

- **Profissão:** Auxiliar administrativo.
- **Sobre:** Lucas possui uma rotina bastante corrida por conta do trabalho e quase sempre resolve tudo de sua vida pelo telefone celular. Como passa grande parte do dia ocupado, ele procura máxima praticidade na hora de marcar um horário na barbearia, principalmente nos curtos intervalos do almoço ou logo quando chega em casa no final do dia.
- **Problemas encontrados:** Perde muito tempo quando o sistema possui muitas etapas; Tem severa dificuldade para encontrar rapidamente os horários disponíveis; Se incomoda

de forma intensa com telas muito carregadas de informações ou anúncios.

- **Objetivos:** Conseguir agendar de forma extremamente rápida; Visualizar os horários de forma simples; Receber confirmação instantânea sem precisar entrar em contato manualmente via ligação ou chat.

3.2 Persona 2: Marcelo Henrique

- **Idade:** 37 anos. | **Profissão:** Motorista.
- **Sobre:** Marcelo utiliza bastante o celular no seu dia a dia profissional, mas prefere aplicativos e sites mais limpos e fáceis de usar. Sistemas com excesso de informações, botões pequenos ou grande quantidade de elementos deixam a navegação extremamente cansativa, confusa e frustrante para ele.
- **Problemas encontrados:** Dificuldade acentuada para identificar funções importantes na tela; Confusão visual ao procurar horários e serviços; Excesso de ruído visual durante a jornada de agendamento.
- **Objetivos:** Navegar sem nenhuma dificuldade cognitiva; Encontrar as informações operacionais de forma muito mais rápida; Utilizar o sistema de forma prática, direta e intuitiva.

3.3 Persona 3: Ronald Martins (Ronin)

- **Idade:** 31 anos. | **Profissão:** Barbeiro e proprietário do estabelecimento.
- **Sobre:** Ronald é o único responsável pela organização da Barbearia Martins (fundada em 2018) e acompanha diariamente os atendimentos e agendamentos. Com o aumento expressivo da procura pelos serviços, o controle puramente manual da agenda começou a gerar colapsos e dificultar a organização da rotina e tempo da equipe.
- **Problemas encontrados:** Imensa quantidade de mensagens repetitivas para responder diariamente no WhatsApp; Risco constante de cometer falhas humanas e conflitos de horários (dois clientes marcados no mesmo momento); Dificuldade crônica para organizar de forma manual os atendimentos da equipe.
- **Objetivos:** Melhorar o controle centralizado da agenda; Reduzir furos e erros operacionais nos agendamentos; Tornar o atendimento muito mais ágil, autônomo e profissional.

3.4 Consolidação do Mapa de Empatia (Mundo do Cliente Final vs. Mundo do Proprietário)

3.4.1 O Cliente Final (Lucas e Marcelo)

- **O que pensa e sente?** "Preciso cortar o cabelo, mas minha rotina é muito corrida para ficar ligando ou mandando mensagens." Sente forte frustração com sistemas poluídos, cheios de propaganda, botões pequenos ou com excesso de etapas. Valoriza muito a praticidade e quer resolver tudo rapidamente pelo celular durante os intervalos.
- **O que vê?** Amigos e colegas de trabalho resolvendo tudo instantaneamente por aplicativos de delivery, bancos e transporte. Vê telas de sistemas antigos que são poluídas, confusas e difíceis de navegar na tela pequena do smartphone.
- **O que ouve?** O barbeiro dizendo: "Me manda uma mensagem no WhatsApp para ver os

horários disponíveis", o que gera longas filas de espera por resposta manual. Ouve pessoas reclamando que esqueceram o horário agendado por falta de um lembrete ou confirmação automática clara.

- **O que fala e faz?** Tenta otimizar o tempo e resolver pendências pessoais pelo smartphone de forma ágil. Abandona sumariamente aplicativos ou sites de serviços que exigem fluxos de cadastros gigantescos, repetitivos e cansativos.
- **Dores:** Perda de tempo considerável quando o sistema possui etapas excessivas para uma ação simples. Grande dificuldade visual para encontrar horários e serviços disponíveis de forma rápida. Incômodo severo com interfaces carregadas de informações desnecessárias.
- **Necessidades:** Conseguir realizar o agendamento de maneira rápida, simples e intuitiva; Visualizar a grade de horários de forma limpa e direta; Receber a confirmação do agendamento de forma automática, sem necessidade de contato manual.

3.4.2 O Proprietário e Barbeiro (Ronald Martins)

- **O que pensa e sente?** "Passo mais tempo respondendo mensagens de clientes no WhatsApp do que focando na qualidade técnica do meu serviço." Sente receio e estresse de cometer erros na marcação manual e acabar gerando conflito de horários (dois clientes no mesmo momento). Deseja profissionalizar a gestão da barbearia para passar uma imagem moderna e organizada.
- **O que vê?** O movimento e a demanda de clientes aumentando progressivamente, tornando a agenda física em cadernos insustentável. Concorrentes do mercado local adotando soluções tecnológicas para automação de atendimento.
- **O que ouve?** Clientes reclamando da demora no atendimento receptivo e no retorno de mensagens sobre horários vagos. Outros barbeiros da equipe confusos ou reclamando sobre a divisão e organização dos horários do dia.
- **O que fala e faz?** Interrompe frequentemente os atendimentos técnicos e cortes para gerenciar a agenda ou responder mensagens urgentes de clientes. Tenta centralizar o controle em cadernos ou planilhas simples, mas acaba sofrendo com a falta de sincronização.
- **Dores:** Sobrecarga operacional devido à imensa quantidade de mensagens para responder diariamente. Risco constante de falhas humanas, esquecimentos e conflitos de horários na agenda. Dificuldade crônica para organizar e consolidar os atendimentos da equipe de forma manual.
- **Necessidades:** Melhorar e centralizar o controle geral da agenda em uma plataforma única. Eliminar ou reduzir drasticamente os erros e furos nos agendamentos. Tornar o atendimento receptivo aos clientes muito mais rápido, autônomo e estruturado.

4. ANÁLISE DE STAKEHOLDERS DE CASOS DE USO

4.1 Stakeholders Principais (Diretos)

1. **Cliente:** Usa a plataforma para agendar, cancelar e reagendar serviços de forma autônoma. Seu interesse primordial reside na facilidade, rapidez, confirmação clara e confiabilidade do sistema. Seu impacto é crítico, visto que a experiência do usuário define diretamente o sucesso e a adoção da plataforma.

2. **Barbeiro:** Recebe e executa diretamente os atendimentos agendados. Usa o sistema para visualizar sua grade diária e organizar horários de trabalho. Seu interesse é manter uma agenda fluida, organizada, evitando conflitos e janelas de horários ociosos. Impacta diretamente na produtividade e na qualidade técnica do atendimento ao cliente.
3. **Proprietário da Barbearia (Ronald):** Responsável estratégico pelo negócio como um todo. Usa o painel administrativo para gerenciar a agenda geral, cadastrar novos serviços, alterar preços e avaliar a equipe. Seu interesse está no aumento de faturamento, controle de horários e satisfação do cliente.

4.2 Stakeholders Secundários (Indiretos)

1. **Administrador do Sistema:** Responsável técnico pela operação da plataforma, garantindo que o sistema funcione corretamente, sem falhas, prestando suporte operacional e mantendo os servidores ativos.
2. **Desenvolvedores / Equipe de TI (HypeTech):** Engenheiros responsáveis por criar, testar, documentar e evoluir a plataforma digital, garantindo estabilidade, segurança da informação e implementação de novas funcionalidades.
3. **Plataforma de Comunicação (WhatsApp/APIs):** Infraestrutura externa responsável pelo disparo automático de confirmações, alertas e links de lembretes aos clientes finais.
4. **Parceiros de Pagamento:** Entidades que gerenciarão transações online em futuras expansões e iterações de negócio da plataforma.

5. ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS COMPLETA

5.1 Requisitos Funcionais (RF)

- **2.1 Cadastro de Usuário:** O sistema deverá permitir que novos usuários realizem seu cadastro de forma simples, rápida e segura. Para isso, deverão ser solicitadas informações essenciais para identificação e comunicação com o cliente. O processo de cadastro deverá incluir obrigatoriamente: Nome completo, Número de telefone celular válido, Endereço de e-mail e Criação de senha segura. O sistema deverá validar os dados inseridos, garantindo que o e-mail não esteja duplicado, o número de telefone esteja em formato válido e a senha atenda critérios mínimos. Após o cadastro, os dados deverão ser armazenados automaticamente em banco de dados.
- **2.2 Autenticação (Login e Logout):** O sistema deverá permitir que usuários previamente cadastrados realizem autenticação na plataforma por meio de login. Funcionalidades esperadas: Login utilizando e-mail ou telefone e senha, Validação das credenciais informadas, Exibição de mensagem de erro em caso de dados incorretos e Possibilidade de logout seguro da conta. Além disso, o sistema poderá futuramente incluir recuperação de senha via e-mail e autenticação em duas etapas.
- **2.3 Gerenciamento de Perfil do Usuário:** O sistema deverá permitir que o usuário visualize e edite suas informações cadastrais. Funcionalidades: Atualização de nome, telefone e e-mail, Alteração de senha, Visualização do histórico de agendamentos, Cadastro ou edição da data de aniversário.
- **2.4 Agendamento de Serviços:** O sistema deverá disponibilizar uma funcionalidade completa de agendamento online, permitindo autonomia ao cliente. O usuário deverá ser capaz de: Visualizar datas disponíveis, Selecionar horários livres, Escolher o tipo de

serviço (corte, barba, etc.), Selecionar o profissional desejado. Regras de interface rígidas: Não permitir agendamento em horários já ocupados, Bloquear horários fora do expediente e Confirmar o agendamento após finalização.

- **2.5 Cancelamento e Reagendamento:** O sistema deverá permitir que o usuário gerencie seus próprios agendamentos. Funcionalidades: Cancelar um agendamento existente, Reagendar para outra data/horário disponível e Notificar o sistema automaticamente sobre a alteração.
- **2.6 Integração com Atendimento (Chat e WhatsApp):** O sistema deverá oferecer múltiplas formas de contato entre cliente e barbearia: Chat interno dentro do site, Botão de redirecionamento para WhatsApp, Comunicação direta com o barbeiro (Ronin). Objetivos: Facilitar dúvidas rápidas, Melhorar o atendimento ao cliente e Aumentar a proximidade com o usuário.
- **2.7 Armazenamento em Banco de Dados:** O sistema deverá substituir completamente o uso de planilhas Excel por um banco de dados estruturado. O banco de dados deverá armazenar de forma persistente: Dados dos usuários, Informações de agendamentos, Histórico de serviços, Informações de pagamento, Datas comemorativas (ex: aniversários). Benefícios esperados: Maior segurança, Organização dos dados, Facilidade de consulta e Escalabilidade do sistema.
- **2.11 Painel Administrativo:** O sistema deverá possuir uma área exclusiva para o administrador (Ronin), permitindo o gerenciamento completo do sistema. Funcionalidades: Visualização de todos os agendamentos, Gerenciamento de clientes cadastrados, Controle de horários disponíveis, Acompanhamento de pagamentos e Acesso às informações de aniversários.

5.2 Requisitos Não-Funcionais (RNF)

- **3.1 Desempenho:** O sistema deverá apresentar respostas rápidas e eficientes para todas as ações realizadas pelos usuários. Critérios: O tempo de carregamento das páginas não deverá ultrapassar 3 segundos; O sistema deve suportar múltiplos acessos simultâneos sem travamentos; Consultas ao banco de dados devem ser otimizadas para evitar lentidão; O agendamento deve ser processado em tempo real para garantir fluidez no uso e evitar abandono do sistema.
- **3.2 Segurança:** O sistema deverá garantir a proteção dos dados dos usuários e do administrador. Requisitos: Criptografia de senhas (ex: hash); Proteção contra acesso não autorizado; Uso de autenticação segura; Validação de dados de entrada (evitar ataques de SQL Injection e XSS); Sessões de login com tempo de expiração. Apenas o administrador poderá acessar o painel administrativo e dados sensíveis não devem ser exibidos publicamente.
- **3.3 Usabilidade:** O sistema deverá ser simples, intuitivo e fácil de utilizar, mesmo para usuários sem conhecimento técnico. Características: Interface limpa e organizada, Botões e funções bem identificados, Processo de agendamento simples com o menor número possível de cliques e design 100% compatível com dispositivos móveis (responsivo).
- **3.4 Disponibilidade:** O sistema deverá estar disponível para acesso a qualquer momento. Requisitos: Disponibilidade mínima de 95% do tempo, Funcionamento contínuo (24/7) e capacidade de lidar com falhas de infraestrutura sem perda de dados armazenados.
- **3.5 Manutenibilidade:** O sistema deverá ser de fácil manutenção e atualização.

Critérios: Código organizado, modularizado e bem estruturado, Uso de boas práticas de programação e facilidade para corrigir erros e adicionar melhorias.

- **3.6 Compatibilidade:** O sistema deverá funcionar corretamente em diferentes ambientes. Requisitos: Compatível com todos os navegadores modernos (Chrome, Edge, Firefox) e perfeito funcionamento em celulares, tablets e computadores de mesa através de interface responsiva.

5.3 Requisitos Suplementares

- **4.1 Integração com Sistemas Externos:** O sistema poderá integrar-se com plataformas externas para melhorar o atendimento. Possibilidades homologadas: Integração com WhatsApp para contato direto, Envio de notificações por e-mail e Futuro suporte a APIs de mensagens e notificações instantâneas.
- **4.2 Backup e Recuperação de Dados:** O sistema deverá garantir a segurança absoluta das informações armazenadas. Requisitos: Backup automático periódico, Possibilidade de restauração completa de dados e Proteção contra perda acidental ou corrupção de dados.
- **4.3 Logs e Monitoramento:** O sistema deverá registrar atividades importantes. Funcionalidades: Registro de acessos de usuários, Histórico de ações administrativas do proprietário, Monitoramento ativo de erros e exceções para facilitar manutenção e auditoria de segurança.
- **4.4 Regras de Negócio:** O sistema deverá respeitar regras específicas da barbearia: Horários de funcionamento rigidamente definidos, Impedimento mecânico de agendamentos fora do expediente, Prevenção matemática de conflitos de horários e Controle estrito da agenda individualizada por profissional técnico.
- **4.5 Futuras Expansões:** O sistema deverá ser preparado arquiteturalmente para melhorias futuras: Sistema de pagamento online integrado, Programa automatizado de fidelidade, Avaliação por estrelas e comentários dos serviços prestados e aplicativo mobile nativo.
- **4.6 Acessibilidade:** O sistema deverá permitir acesso fluido a diferentes perfis de usuários. Requisitos: Texto legível com alto contraste, Boa organização visual e compatibilidade futura com leitores de tela para deficientes visuais.
- **4.7 Padrões e Tecnologias:** O sistema deverá seguir padrões modernos de desenvolvimento web: Uso rigoroso de HTML5 semântico, CSS3 e JavaScript; Banco de dados estruturado relacional (MySQL) e Boas práticas de arquitetura de software web.

6. MODELAGEM ANALÍTICA UML E FLUXOS COMPLETOS

6.1 Caso de Uso Detalhado: Realizar Agendamento

- **Atores Principais:** Cliente.
- **Descrição:** Permite que o cliente agende um horário para um serviço na barbearia de forma 100% automatizada.
- **Pré-condições:** Cliente deve estar previamente cadastrado e devidamente autenticado no sistema; Serviços, profissionais e horários de expediente devem estar previamente

cadastrados pelo administrador.

- **Pós-condições:** Agendamento registrado com sucesso no banco de dados MySQL; Horário escolhido fica imediatamente indisponível para outros acessos.

6.1.1 Fluxo Principal

1. Cliente acessa o sistema através do navegador.
2. Cliente realiza login preenchendo suas credenciais de acesso (ou realiza cadastro).
3. O sistema valida as credenciais informadas contra o banco de dados.
4. Cliente visualiza a lista completa de serviços disponíveis e seus respectivos preços atualizados.
5. Cliente seleciona o serviço desejado.
6. O sistema exibe em tempo real os profissionais e horários disponíveis para o serviço selecionado.
7. Cliente escolhe a data e o horário desejado.
8. O sistema verifica a disponibilidade do horário de forma isolada na tabela.
9. O sistema registra o agendamento criando um novo registro vinculado.
10. O sistema exibe a confirmação clara do agendamento com sucesso ao cliente.

6.1.2 Fluxos Alternativos

- **A1 – Horário Indisponível:** 1. O sistema informa por meio de alerta visual que o horário selecionado foi preenchido por outro usuário segundos antes; 2. O cliente escolhe outro horário na grade; 3. O fluxo retorna ao passo 8 do fluxo principal.
- **A2 – Cliente não Autenticado:** 1. O sistema solicita login ou cadastro obrigatório; 2. Após autenticação bem-sucedida, o sistema retorna ao passo 4 do fluxo principal.
- **A3 – Dados de Login Inválidos:** 1. O sistema exibe mensagem clara de erro de credenciais; 2. O cliente tenta novamente; 3. O fluxo retorna ao passo 2 do fluxo principal.

6.1.3 Fluxos de Exceção

- **E1 – Erro ao Salvar Agendamento:** 1. O sistema falha ao registrar o agendamento por oscilação de rede ou queda do banco de dados; 2. O sistema executa rollback da transação e exibe mensagem de erro orientando o usuário a tentar novamente; 3. O agendamento não é realizado e os dados permanecem íntegros.

6.2 Descrição do Diagrama de Classes e Arquitetura do Banco de Dados

O modelo estrutural desenhado no arquivo Diagrama de classes.drawio e mapeado logicamente no Diagrama do banco de dados.jpg estabelece um forte relacionamento relacional entre as entidades primárias:

- **CLIENTE:** Classe que encapsula os dados cadastrais do cliente final. Possui atributos privados como id_cliente (PK), nome, telefone, email, senha e data_aniversario. Suas operações principais incluem agendarHorario() e cancelarAgendamento(). Está associada à classe Agendamento na cardinalidade de 1 para 0..*.

- **AGENDAMENTO:** Classe centralizadora do fluxo de negócio. Possui atributos de controle como id_agendamento (PK), data_agendamento, horario e status. Suas operações são confirmar() e cancelar(). Possui chaves estrangeiras que a ligam diretamente ao Cliente, Barbeiro e Servico.
- **BARBEIRO:** Representa os profissionais técnicos da casa. Atributos: id_barbeiro (PK), nome, especialidade, foto e status. Operação principal: atenderCliente(). Lógica de 1 para muitos com os Agendamentos.
- **SERVICO:** Cadastro do portfólio da barbearia. Atributos: id_servico (PK), nome, preco (decimal), duracao_minutos, descricao e status. Operação: exibirPreco().
- **PAGAMENTO:** Vinculado diretamente a um Agendamento concluído (relacionamento 1:1). Atributos: id_pagamento (PK), valor, metodo, status_pagamento e data_pagamento. Métodos: pagar().
- **HORARIO_BLOQUEADO:** Entidade gerencial controlada pelo Administrador para impedir marcações em horários de intervalo ou folga de barbeiros. Contém id_bloqueio (PK), data_bloqueio, hora_inicio, hora_fim, motivo e id_barbeiro (FK).
- **LOG_SISTEMA:** Entidade de auditoria técnica conectada ao Administrador. Armazena id_log (PK), acao, data_hora e id_admin (FK).

6.3 Análise e Rastreabilidade do Diagrama de Sequência Completo

O diagrama de sequência dinâmico documenta passo a passo as interações cronológicas divididas em quatro grandes módulos de ciclo de vida:

1. **Módulo 1: Acesso e Cadastro / Login do Cliente:** O objeto Cliente dispara o método acessarSistema() para o objeto Sistema (Web), que por sua vez responde com exibirTelaInicial(). Ao realizar o cadastro, o front dispara realizarCadastro(dados), invocando a query salvarCliente() na camada Banco de Dados, que retorna confirmaçãoCadastro() e finaliza com cadastroRealizado() na interface. No fluxo de autenticação, o método fazerLogin(email, senha) chama validarLogin() no banco, que devolve os dados em dadosUsuario() e encerra com loginSucesso().
2. **Módulo 2: Visualizar Serviços e Realizar Agendamento:** O cliente dispara visualizarServicos(). O sistema executa buscarServicos() no banco, que retorna a lista estruturada em listaServicos(), permitindo ao sistema renderizar exibirServicos(). O cliente invoca selecionarServico(idServico), o sistema executa buscarHorariosDisponiveis(idServico) no banco, que devolve horariosDisponiveis() para a chamada de renderização exibirHorarios(horarios). O cliente seleciona o slot acionando escolherHorario(data, hora). O sistema valida via verificarDisponibilidade(data, hora) e, ao receber a confirmação disponibilidadeOK(), o cliente clica em confirmarAgendamento(). O sistema realiza a operação atômica de escrita salvarAgendamento(cliente, servico, data, hora) no banco, recebe a persistência em confirmação() e finaliza em exibirConfirmacao() na tela do usuário.
3. **Módulo 3: Cancelar Agendamento:** O cliente clica no botão disparando o método cancelarAgendamento(idAgendamento). O sistema repassa o comando de deleção e atualização lógica removerAgendamento(idAgendamento) para o banco, recebe o retorno confirmação() e altera o estado visual da interface em cancelamentoRealizado().
4. **Módulo 4: Ações Exclusivas do Administrador (Admin):** O ator Administrador (Admin) dispara o método seguro loginAdmin(email, senha) direcionado à camada de controle do sistema, que roda validarAdmin() no banco e libera o token em acessoOK(). A partir deste momento, o Admin opera de forma isolada em um bloco alternativo (alt) com três

caminhos:

- *Gerenciar Serviços*: Dispara `gerenciarServicos(inserir/editar/deletar) → salvarAlteracoesServicos() → confirmação()`.
- *Gerenciar Horários*: Dispara `gerenciarHorarios(inserir/editar/deletar) → salvarAlteracoesHorarios() → confirmação()`.
- *Visualizar Agenda Geral*: Dispara o método `visualizarAgenda() → buscarAgendamentos()` no banco → `listaAgendamentos() → exibirAgenda()` na tela administrativa.

7. DESIGN DE INTERFACE E ENGENHARIA DE USABILIDADE (IHC)

7.1 Diagnóstico do Sistema Antigo ("Antes")

Conforme evidenciado pelas capturas de tela do site antigo, o sistema possuía graves deficiências estéticas e operacionais: o cabeçalho possuía erro de grafia ("MOENDAMIENTO RONINHO VARBEN COMPANY"), fundo de tijolos pretos com baixíssimo contraste contra textos cinzas, imagens distorcidas e sem padronização de proporção para representar serviços, botões minúsculos com ícones genéricos do Windows para ações importantes de alteração e um fluxo confuso onde dados sensíveis do cliente (Nome e WhatsApp) eram coletados de forma exposta em um container desalinhado no rodapé da página. Tais elementos criavam um ambiente propício para o abandono do fluxo e transmitiam amadorismo técnico comercial.

7.2 Metodologia de Avaliação Heurística Aplicada (Jakob Nielsen)

A nova interface foi inspecionada e projetada sob os rigores técnicos de IHC, mapeando conformidades diretas com as Heurísticas de Nielsen:

- **Heurística 1: Correspondência entre o Sistema e o Mundo Real:** A visualização das datas e horários da agenda foi projetada imitando perfeitamente a estrutura intuitiva de um calendário físico tradicional. A escolha de termos e nomenclatura segue o vocabulário real do público e do estabelecimento (ex: termos claros como "Cabelo", "Barba", "Combo", "Design de Sobrancelha"), sem a utilização de termos técnicos complexos, jargões ou códigos de programação. Isso assegura que usuários de perfis digitais variados consigam realizar a navegação sem nenhuma barreira cognitiva.
- **Heurística 2: Consistência e Padrões:** O sistema adota um padrão rígido de identidade visual, tipografia e comportamento de componentes. Todos os botões que indicam ações primárias e afirmativas compartilham rigorosamente a mesma cor de destaque e posicionamento estrutural nas telas. Elementos interativos de seleção comportam-se da mesma forma em toda a aplicação mobile e desktop, evitando quebras de expectativa ou surpresas no fluxo do usuário.
- **Heurística 3: Estética e Design Minimalista:** Para mitigar de forma definitiva o incômodo severo relatado pelos clientes com telas excessivamente poluídas e confusas, a interface foi projetada sob o conceito estrito de "fazer mais com menos". O fluxo de agendamento foi completamente modularizado em etapas sequenciais limpas: 1) Seleção do serviço desejado → 2) Escolha do profissional → 3) Escolha do horário disponível na grade. Informações irrelevantes, propagandas ou textos longos foram

eliminados, mantendo o foco exclusivo no cumprimento do objetivo de conversão do usuário.

- **Heurística 4: Prevenção de Erros:** Mecanismos robustos de tratamento foram incorporados diretamente nas regras de interface. No módulo administrativo, o sistema realiza o bloqueio visual e mecânico instantâneo de horários que já foram preenchidos por outros clientes no banco de dados, impossibilitando cliques duplicados ou concorrência inválida. No lado do cliente, o botão final de confirmação permanece desabilitado até que todas as etapas de preenchimento obrigatório sejam totalmente validadas pela interface, prevenindo o envio de formulários incompletos.
- **Heurística 5: Reconhecimento em vez de Recordação:** Antes de finalizar qualquer operação ou reserva, o sistema exibe uma tela clara de checkout contendo o resumo completo das escolhas efetuadas pelo usuário: "Serviço selecionado: Cabelo e Barba | Barbeiro: Ronald | Data e Horário: Terça-feira, 26/05 às 14:00". Isso elimina a necessidade de o usuário ter que recordar ou voltar páginas anteriores para certificar-se do que escolheu inicialmente, reduzindo expressivamente a carga de memória de trabalho.

7.3 Resultados Técnicos da Inspeção de Usabilidade

Heurística Analisada	Status na Interface	Impacto Direto no Usuário Final
Mundo Real	Conforme	Facilita drasticamente a inclusão digital e o uso intuitivo para usuários da persona (como o Marcelo) que buscam fluxos familiares e limpos.
Consistência e Padrões	Conforme	Gera alta previsibilidade de navegação e acelera de forma considerável o tempo total necessário para completar um agendamento.
Design Minimalista	Conforme	Sana diretamente a dor de desconforto visual e fadiga com interfaces antigas sobrecarregadas de informações inúteis.
Prevenção de Erros	Conforme	Evita furos, choques de horários e conflitos operacionais graves na agenda diária de trabalho da barbearia.
Reconhecimento	Conforme	Oferece total transparência,

Heurística Analisada	Status na Interface	Impacto Direto no Usuário Final
		controle e segurança de dados ao usuário antes da tomada de ação final de reserva.

7.4 Evolução das Sprints de Prototipação

- **Protótipo de Baixa Fidelidade:** Focado na definição limpa da arquitetura de telas e fluxos estruturais (Wireframes). Estabeleceu o esqueleto das páginas essenciais: Tela Inicial com chamada clara para ação ("AGENDAR AGORA"), listagem de preços limpa, seletor de horários em grade limpa e cards dedicados para "Sobre Nós", "Equipe", "Localização" e "Meu Perfil", resolvendo o problema de desorganização visual.
- **Protótipo de Alta Fidelidade (Interface Visual Final):** Construído sob um conceito Dark Mode premium elegante ("Barber Club"). Utiliza fundo grafite escuro profundo para reduzir a fadiga visual, tipografia sem serifa imponente, botões de ação e seletores estilizados com bordas arredondadas e gradientes em dourado/âmbar metálico de alto contraste, além de fotografias profissionais em alta resolução com avatares circulares para humanizar e elevar o nível estético do estabelecimento comercial do cliente.

8. CONCLUSÃO DO RELATÓRIO

A interface e a arquitetura sistêmica estruturadas pela equipe **HypeTech** para o ecossistema **Barbtech** atendem com estrito rigor técnico, metodológico e científico a todos os critérios de IHC e Engenharia de Software exigidos para a entrega final unificada das disciplinas no Centro Universitário de Viçosa (UNIVIÇOSA). A solução mitiga com excelência as dores de sobrecarga operacional mapeadas na rotina do proprietário Ronald Martins, elimina o desperdício de tempo e a complexidade cognitiva para os clientes Lucas e Marcelo Henrique, e estabelece uma infraestrutura relacional de banco de dados MySQL altamente segura e escalável para suportar o crescimento sustentável do estabelecimento comercial.